

食品学院 2018 级《生物化学》期末考试卷（A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题
得分

一、名词解释【每小题 4 分，共计 20 分】:

1、isoenzyme:

2、transamination:

3、蛋白质的变构作用

4、乙醛酸循环:

5、呼吸链:

本题
得分

二、填空题 【每空 1 分，共计 20 分】:

- 1、 α -淀粉酶和 β -淀粉酶只能水解淀粉的_____键，所以不能够使支链淀粉完全水解。其中 α -淀粉酶作用的底物分子越_____，水解效率越高，而 β -淀粉酶作用于支链淀粉后，会剩下一个被称为_____的大分子物质。
- 2、生物体中有许多重要的辅酶，往往与转移某些基团有关，其中辅酶 NAD^+ 、 NADP^+ 的主要作用是传递_____，辅酶 A 携带_____，四氢叶酸转移_____，生物素参与固定_____。
- 3、动物体内高能磷酸化合物的生成方式有_____和_____两种。
- 4、氨基酸脱下氨的主要去路有合成_____、合成_____和合成_____。
- 5、在三羧酸循环中，有两步反应同时脱羧以及脱氢，它们分别是_____、_____。
- 6、HMP 途径的最大意义是生成大量_____,为生物合成提供_____。
- 7、在 DNA 复制的过程中,除了 DNA 聚合酶外,还需要_____,_____,_____,_____等四种酶。

考试形式开卷（ ）、闭卷（ $\checkmark$ ），在选项上打（ $\checkmark$ ）

开课教研室_____ 命题教师_____ 命题时间 2019-12-14 使用学期 2019-2020（1） 总张数 4 教研室主任审核签字_____

本题
得分

三、单选题 【每个 1 分，共计 10 分】:

(1) 下列关于化学渗透学说的叙述哪一条是不对的: ()

- A. 吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上
- B. 各递氢体和递电子体都有质子泵的作用
- C. H^+ 返回膜内时可以推动 ATP 酶合成 ATP
- D. 线粒体内膜外侧 H^+ 不能自由返回膜内

(2) 下列关于 σ 因子的叙述哪一项是正确的: ()

- A. 是 RNA 聚合酶的亚基, 起辨认转录起始点的作用
- B. 是 DNA 聚合酶的亚基, 容许按 $5' \rightarrow 3'$ 和 $3' \rightarrow 5'$ 双向合成
- C. 是 50S 核蛋白体亚基, 催化肽链生成
- D. 是 30S 核蛋白体亚基, 促进 mRNA 与之结合

(3) 从核糖核苷酸生成脱氧核糖核苷酸的反应发生在: ()

- A. 一磷酸水平
- B. 二磷酸水平
- C. 三磷酸水平
- D. 以上都不是

(4) 下列哪一种反应不是发生在线粒体中? ()

a. TCA 循环; b. 脂肪酸合成; c. 脂肪酸 β -氧化; d. 电子传递; e. 氧化磷酸化;
f. 糖酵解

- A. a, c, d 和 e
- B. a
- C. b 和 f
- D. a, b 和 f

(5) 人类和灵长类嘌呤代谢的终产物是 ()

- A. 尿酸
- B. 尿囊素
- C. 尿囊酸
- D. 尿素

(6) 脂肪酸进行 β -氧化的酶促反应顺序为 ()

- A. 脱氢、脱水、再脱氢、硫解
- B. 脱氢、加水、再脱氢、硫解
- C. 脱氢、再脱氢、加水、硫解
- D. 硫解、脱氢、加水、再脱氢

(7) DNA 复制时, $5'$ -TpApGpAp- $3'$ 序列产生的互补结构是下列哪一种: ()

- A. $5'$ -TpCpTpAp- $3'$
- B. $5'$ -ApTpCpTp- $3'$
- C. $5'$ -UpCpUpAp- $3'$
- D. $5'$ -GpCpGpAp- $3'$

(8) 不能经糖异生合成葡萄糖的物质是: ()

- A. α -磷酸甘油
- B. 丙酮酸
- C. 乳酸
- D. 乙酰 CoA

(9) 下列反应中哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应: ()

- A. 苹果酸 $\rightarrow$ 草酰乙酸
- B. 1,3-二磷酸甘油酸 $\rightarrow$ 3-磷酸甘油酸
- C. 柠檬酸 $\rightarrow$ α -酮戊二酸
- D. 琥珀酸 $\rightarrow$ 延胡索酸

(10) 已知 His 的 $pK_1(-COOH)=1.82$ 、 $pK_2(\text{咪唑基})=6.0$ 、 $pK_3(-NH_3^+)=9.17$, 当 His 处于 pH=10 的环境时, 它所带的净电荷为: ()

- A. 正电荷
- B. 负电荷
- C. 不带电荷
- D. 可带正电荷或负电荷

本 题 得 分	
------------------	--

四、是非题 【每个 1 分，共计 10 分，正确打（√）、错误打（×）】:

1. 输液时使用 6-磷酸葡萄糖效率更高。

()
2. 所有氨基酸与茚三酮水合物在弱酸下共热，都可生成紫色化合物，可作为氨基酸定量分析方法。

()
3. 酵母在利用葡萄糖有氧代谢中，当 EMP 途径中 3-磷酸甘油醛脱氢酶受到抑制后，此时代谢由于不能进入 TCA，因而无二氧化碳产生。

()
4. 尿素的生物合成是一个循环的过程。整个循环中没有鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸代琥珀酸或精氨酸的净丢失或净增加，只消耗了氨、CO₂、ATP 和天冬氨酸。

()
5. 1 mol 正己酸彻底氧化成二氧化碳和水，经过两次 β-氧化，生成 3 个乙酰 CoA、2 个 FADH₂、2 个 NADH，因此共生成 38 mol ATP。

()
6. 联合脱氨基作用是氨基酸脱去氨基的主要方式。

()
7. 密码子和反密码子都是由 A、G、C、U 4 种碱基构成的。

()
8. 嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的主要合成途径是补救合成途径。

()
9. SDS-PAGE 分离蛋白质的原理是依据蛋白质分子所带电荷的差异进行分离。

()
10. 糖酵解最重要的限速酶为丙酮酸激酶。

()

本 题 得 分	
------------------	--

五、问答题 【共计 40 分】:

1. 在从头合成途径中，主要嘌呤核苷酸的碱基（AMP 和 GMP）合成的元素来源都有哪些？（6 分）

答：
2. 乙酰 CoA 可由哪些物质代谢产生？它又有哪些代谢去路？（9 分）

3. 大肠杆菌细胞在含有乳糖、不含葡萄糖的培养基中生长，请描述其通过基因调节利用乳糖的生化过程。（5 分） 4. 简要叙述大肠杆菌蛋白质的合成过程。（12 分）	5.（1）减肥已经逐渐成为一种时尚，其中生酮饮食减肥目前受到许多关注，它指的是通过低糖、高脂和适量蛋白质的饮食调控，由脂肪代谢产生酮体来进行供能的减肥方式。请说出酮体包括哪几种？（3 分） （2）患有“肉碱缺乏症”的人是不能进行生酮饮食的，患有该病的人肌肉逐渐无力，并且出现疼痛性肌肉抽筋，在禁食、运动或者进食高脂物质的情况下症状会加剧，这与肉碱在脂肪酸代谢中的重要作用有关，这也使得左旋肉碱具有减肥功能，请描述肉碱在脂肪酸代谢中的生化作用。（2 分） （3）解偶联剂 2,4-二硝基苯酚也曾经被医生用作减肥药，但服用它们后有些病人丧命了，因此被禁用。请问 2,4-二硝基苯酚减肥的原理是什么？（提示：服用该药物者容易出现体温过高，从而导致抽搐、昏迷甚至死亡）（3 分）
--	--